

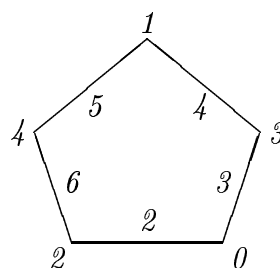
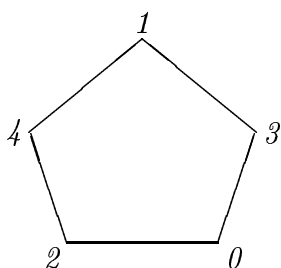
Final Nacional 1990

Primera Parte

Problema 1 Demuestre que todo triángulo se puede subdividir en triángulos isósceles.

Problema 2 Determine todos los números impares cuyo indicador es el mismo que el indicador del número 1990.

Problema 3 Al asignar los cinco números enteros $0, 1, 2, 3, 4$ a los cinco vértices de un pentágono se define un peso en cada lado: el peso es la suma de los valores asignados a sus extremos. Procediendo de esta forma, los pesos obtenidos en la figura resultan en progresión aritmética.



- a) Encuentre una asignación de los nueve números $0, 1, 2, 3, \dots, 8$ a los vértices de un polígono de nueve lados de manera que los pesos resulten en progresión aritmética. Generalice para polígonos con un número impar de lados.
- b) Demuestre que si n es par, no existe una forma de asignar los números enteros $0, 1, \dots, (n - 1)$ a los vértices de un polígono de n lados de modo que los pesos estén en progresión aritmética.

Final Nacional

1990

Segunda Parte

Problema 1 A cada número real x se le asigna un único número real $g(x)$ de tal manera que

- i) $g(x) \leq x$ para todo número real x .
- ii) $g(x+y) \leq g(x) + g(y)$ para todo par de números reales x, y .

Calcule el valor de $g(1990)$.

Problema 2 Se sabe que eligiendo n bastante grande la suma $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{n}$ sobrepasa cualquier valor prefijado. Determine un número natural n tal que

$$996 \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Problema 3 Sea A el apotema de un polígono regular inscrito en una circunferencia de radio R . Encuentre el radio r y el apotema a de un polígono regular inscrito, del mismo perímetro y de doble número de lados del polígono dado. Recuerde que para un polígono regular inscrito, su apotema es la distancia entre el centro de la circunferencia y el punto medio de un lado del polígono.

Problema 4 Se trata de descifrar el código $C_1C_2C_3C_4$ en el cual cada letra representa uno de los colores ; Blanco(B), Azul(A), Rojo(R), Verde(V), Negro(N) y Café(C) con repeticiones permitidas. La tabla siguiente muestra cuatro intentos para descifrarlo.

C_1	C_2	C_3	C_4	Informacion		
N	A	V	B	♡	♡	
R	B	A	C	♡	♡	♠
A	C	R	C	♡	♡	
V	R	B	A	♡	♡	♠

La columna del extremo derecho informa con ♡ un acierto de color aunque no en el lugar correcto, mientras con ♠ indica un acierto en color y lugar.

Determine todas las posibilidades de descifrar el código $C_1C_2C_3C_4$ compatibles con la información dada.